

Cálculo da Idade Gestacional Corrigida (IGC)

Plataforma Crescer Saudável — Documento Técnico

Gerado em: 16 de Junho de 2026

1. Fórmula Implementada

A plataforma utiliza a seguinte equação para o cálculo da IGC:

$$\text{IGC} = \text{IG ao Nascimento} + \text{Idade Cronológica}$$

Onde:

- **IG ao Nascimento:** Idade Gestacional registrada no momento do parto (semanas + dias).
- **Idade Cronológica:** Diferença entre a data do atendimento e a data de nascimento.

2. Equivalência Matemática

A fórmula clássica da literatura é:

Idade Corrigida = Idade Cronológica - Semanas de Prematuridade
onde Semanas de Prematuridade = 40 - IG ao nascer

Substituindo:

$$\text{IC_corrigida} = \text{IC} - (40 - \text{IG})$$
$$\text{IC_corrigida} = \text{IC} - 40 + \text{IG}$$
$$\text{IC_corrigida} = \text{IG} + \text{IC} - 40$$

Desenvolvido por Ludmila Blamires, Vitor Santana e Ozasco Peron

Como a referência INTERGROWTH-21st usa a **Idade Gestacional Corrigida** (IGC = IG + Idade Cronológica) diretamente em semanas pós-concepção (e não em "idade corrigida subtraindo de 40"), ambas as abordagens chegam ao **mesmo ponto nas curvas de referência**.

3. Equação Passo a Passo no Dia do Atendimento

A seguir, o algoritmo exato implementado no backend (`ConsultaController.cs`):

1 Calcular a idade cronológica em dias:

```
idadeDias = DataAtendimento - DataNascimento (em dias)
```

2 Decompor em semanas inteiras + dias restantes:

```
idadeCronológicaSemanas = idadeDias ÷ 7    (divisão inteira)
idadeCronológicaDias    = idadeDias mod 7   (resto da divisão)
```

3 Somar a IG ao nascimento:

```
igcSemanas = IG_semanas + idadeCronológicaSemanas
igcDias    = IG_dias    + idadeCronológicaDias
```

4 Ajustar overflow de dias (se ≥ 7 dias, converte em semanas):

```
Se igcDias  $\geq$  7:
    igcSemanas += igcDias ÷ 7
    igcDias    = igcDias mod 7
```

5 Converter para valor decimal para lookup na tabela INTERGROWTH:

```
idadeParaCálculoZScore = igcSemanas + (igcDias / 7.0)
```

4. Exemplo Concreto

Dado	Valor
Desenvolvido por Ludmila Blamires, Vitor Santana e Ozasco Peron	

IG ao nascimento	32 semanas + 4 dias
Data de nascimento	01/03/2026
Data do atendimento	16/06/2026

Cálculo:

Passo	Operação	Resultado
1	$\text{idadeDias} = 16/06 - 01/03$	107 dias
2	$107 \div 7$	15 semanas + 2 dias
3	$\text{igcSemanas} = 32 + 15$	47 semanas
3	$\text{igcDias} = 4 + 2$	6 dias
4	$6 < 7$, sem ajuste	—
5	$47 + (6/7)$	47,857 semanas

Resultado: IGC = **47 semanas e 6 dias** (47,857 semanas decimais para consulta na tabela INTERGROWTH-21st).

5. Como a Plataforma Atualiza a IGC Dia a Dia

⚠ Ponto importante: A IGC não é armazenada como campo fixo que precisa de atualização manual. Ela é **calculada dinamicamente**.

A atualização acontece em dois momentos distintos:

5.1. No Backend (ao salvar um atendimento)

Toda vez que um atendimento é registrado, o sistema calcula a IGC **na data exata do atendimento** e utiliza esse valor para buscar as curvas INTERGROWTH-21st corretas e calcular o Z-Score. Este cálculo é feito dentro do `ConsultaController.cs`.

5.2. No Frontend (ao abrir a tela do paciente)

Toda vez que o profissional **abre a tela de detalhes** do paciente, a IGC é recalculada em tempo real usando `new Date()` (a data/hora atual do dispositivo). Isso ocorre nos

componentes:

- `CriancaDetalhes.tsx` — Exibe o card "IGC (calculada)" com o valor atualizado.
- `GraficosZScore.tsx` — Exibe "IGC (Atual)" no cabeçalho dos gráficos e posiciona os pontos de dados corretamente no eixo X.

Conclusão: A IGC nunca fica defasada porque é sempre derivada da *data de nascimento* e da *IG original ao nascer*, sem depender de atualização manual. Se o profissional abrir o prontuário hoje, verá **47s6d**; amanhã verá **48s0d**, automaticamente.

6. Limite de Aplicação

O sistema impõe um **limite de 64 semanas de IGC** para os cálculos baseados na curva INTERGROWTH-21st, conforme a faixa de validade definida pelos autores originais do estudo. Caso a IGC calculada ultrapasse esse limite, o sistema retorna uma mensagem de erro orientando a equipe a utilizar as curvas OMS.

Crescer Saudável — Plataforma de Vigilância Nutricional Neonatal

Documento técnico • Junho/2026

Desenvolvido por Ludmila Blamires, Vitor Santana e Ozasco Peron